

Tiling Game

Barchin va Charos $2N \times 2M$ o'lchamdagi, kvadrat kataklardan iborat jadvalda o'yin o'ynashmoqda. Qatorlar yuqoridan pastga 0 dan $2N - 1$ gacha, ustunlar esa chapdan o'ngga 0 dan $2M - 1$ gacha raqamlangan. $0 \leq i < 2N$ va $0 \leq j < 2M$ uchun, i qatoridagi va j ustunidagi katakchani (i, j) bilan belgilaymiz.

Barchin Charosga birma-bir $N \cdot M$ ta **blok** beradi. Har bir blok to'rtta 1×1 o'lchamdagi **katak** lardan iborat 2×2 kvadrat shaklida bo'ladi. Barchin blokning har bir katagini qora yoki oq rangga bo'yagan va **hech bo'lmaganda bitta katak oq** ekanligiga kafolat beradi.

Charos har bir blokni **qabul qilgandan so'ng darhol**, keyin qanday blokni olishini bilmasdan, uni jadval ustiga qo'yadi. Bloklarni aylantirib bo'lmaydi. Har bir blok jadval ichiga to'liq joylashtirilishi, ya'ni, to'rtta katakchasi ham jadval ichida joylashishi kerak. Bundan tashqari, har bir blokning yuqori chap qismidagi katak jadvalning qator va ustun koordinatalari juft bo'lgan katakchasida bo'lishi kerak. Jadvalning har bir katagi ko'pi bilan bitta blok tomonidan qoplanadi.

Agar biron bir blok qo'yilgandan so'ng, jadvalda to'rtta qora katakcha bilan qoplangan 2×2 kvadrat mavjud bo'lsa, Barchin o'yinda g'alaba qozonadi. Boshqacha qilib aytganda, qaysidir a ($0 \leq a < 2N - 1$) va b ($0 \leq b < 2M - 1$) uchun, agar (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ katakchalarining barchasi qora rang bilan qoplangan bo'lsa Barchin g'alaba qozonadi. a va b indeksleri juft bo'lishi shart emas.

Agar Charos barcha $N \cdot M$ ta blokni Barchin hech qachon yutmaydigan qilib joylashtirsa, u g'alaba qozonadi. $N \cdot M$ ta blokni joylashtirgandan so'ng jadval to'liq qoplanishini unutmang.

Sizning vazifangiz Charosning o'yinda g'alaba qozonishi uchun strategiyani shakllantirishdir. Optimal strategiya tanlanganda, berilgan cheklovlar ostida, Charos keyinchalik oladigan bloklarining ranglaridan qat'i nazar, g'alaba qozonishini kafolatlash mumkin.

Implementation Details

Siz ikkita protsedurani shakllantirishingiz kerak:

```
void init(int N, int M)
```

- N : Jadvaldagi qatorlar sonining yarmi.
- M : Jadvaldagi ustunlar sonining yarmi.

- Ushbu protsedura har bir testda dasturning boshida bir marta chaqiriladi.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL , TR , BL , BR : rasmda ko'rsatilganidek, joriy blokning mos ravishda yuqori chap, yuqori o'ng, pastki chap va pastki o'ng kataklarining ranglari. Har bir qiymat 0 (oq) yoki 1 (qora) bo'lishi mumkin.
- Ushbu protsedura har bir test uchun `init` protsedurasiga chaqiruvdan so'ng aynan $N \cdot M$ marta chaqiriladi.

TL	TR
BL	BR

Ushbu protsedura (i, j) butun sonlar juftligini qaytarishi kerak, bu yerda blokning yuqori chap qismi joylashtirilishi kerak bo'lgan katakning i qator koordinatasini va j ustun koordinatasini anglatadi. i va j ikkalasi ham juft bo'lishi kerak va 2×2 maydoni avval joylashtirilgan bloklar bilan bir-birining ustiga chiqmasligi kerak.

Agar `receive_block` bu talablarga javob bermaydigan juftlikni qaytarsa yoki blok qo'yilgandan so'ng, 2×2 kvadrat qora rangli katakchalar bilan to'liq qoplanib qolsa, grader darhol dasturingizni to'xtatadi va ushbu test uchun `Output isn't correct` degan verdikt qaytaradi.

Graderning xatti-harakati **adaptive emas**. Bu shuni anglatadiki, Barchin Charosga beradigan bloklar ketma-ketligi `init` chaqirilishidan oldin aniqlagan bo'ladi.

Constraints

Har bir blok uchun S uning to'rtta katakchasi orasidagi qora ranglilari soni bo'lsin. Ya'ni, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- Har bir blok uchun $0 \leq S \leq 3$.

Subtasks

Subtask	Ball	Qo'shimcha Cheklovlar
1	6	Har bir blok uchun $S = 1$, va $N = 2$.
2	16	Har bir blok uchun $S = 3$. $N = M$, N ning qiymati juft, va bo'lishi mumkin bo'lgan to'rtta holatning har biri $\frac{N^2}{4}$ marta ishtirok etadi.
3	10	Har bir blok uchun $S = 1$.
4	29	Har bir blok uchun $S \leq 2$.
5	39	Qo'shimcha cheklovlarsiz.

Example

$N = 1$ va $M = 2$ bo'lgan o'yinni ko'rib chiqaylik, ya'ni jadvalda 2 ta qator va 4 ta ustun mavjud. Grader birinchi bo'lib murojaat qiladi:

```
init(1, 2)
```

Dastlab, barcha kataklar bo'sh. Jadval quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

	0	1	2	3
0				
1				

Joylashtirish uchun $N \cdot M = 2$ ta blok mavjud. Aytaylik, Barchin yuqori o'ng burchakda uchta qora va bitta oq katakchadan iborat blokni beradi. Grader chaqiradi:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos ushbu blokni jadvalning chap tomoniga joylashtirishga qaror qiladi, va $(0, 0)$ qaytaradi.

Jadval quyidagi ko'rinishga o'zgaradi:

	0	1	2	3
0				
1				

Keyin Barchin yuqori chap burchakda uchta qora katakcha va bitta oq katakchadan iborat yana bitta blokni beradi:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

2×2 blokining yuqori chap burchagi bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan juft qator va juft ustunli yagona bo'sh katak (0,2) dir, shuning uchun Charos (0,2) qaytaradi. Jadval quyidagi holatga keladi:

	0	1	2	3
0				
1				

Hech qanday 2×2 kvadrat qora rang bilan to'liq qoplanmagan, shuning uchun Charos barcha bloklarni Barchin yutmaydigan qilib joylashtirdi. Charos o'yinda g'alaba qozondi.

Sample Grader

Input format:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Output format:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Bu yerda $R[k]$ va $C[k]$ - k -chaqiruvda `receive_block` funksiyasi qaytargan butun sonlar juftligi.